

3513. 不同 XOR 三元组的数目 I

难度: Medium

给你一个长度为 n 的整数数组 $nums$ ，其中 $nums$ 是范围 $[1, n]$ 内所有数的 **排列**。

XOR 三元组 定义为三个元素的异或值 $nums[i] \text{ XOR } nums[j] \text{ XOR } nums[k]$ ，其中 $i \leq j \leq k$ 。

返回所有可能三元组 (i, j, k) 中 **不同** 的 XOR 值的数量。

排列 是一个集合中所有元素的重新排列。

示例 1:

输入: $nums = [1, 2]$

输出: 2

解释:

所有可能的 XOR 三元组值为:

- $(0, 0, 0) \rightarrow 1 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 1 = 1$
- $(0, 0, 1) \rightarrow 1 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 2 = 2$
- $(0, 1, 1) \rightarrow 1 \text{ XOR } 2 \text{ XOR } 2 = 1$
- $(1, 1, 1) \rightarrow 2 \text{ XOR } 2 \text{ XOR } 2 = 2$

不同的 XOR 值为 $\{1, 2\}$ ，因此输出为 2。

示例 2:

输入: $nums = [3, 1, 2]$

输出: 4

解释:

可能的 XOR 三元组值包括:

- $(0, 0, 0) \rightarrow 3 \text{ XOR } 3 \text{ XOR } 3 = 3$
- $(0, 0, 1) \rightarrow 3 \text{ XOR } 3 \text{ XOR } 1 = 1$
- $(0, 0, 2) \rightarrow 3 \text{ XOR } 3 \text{ XOR } 2 = 2$

- $(0, 1, 2) \rightarrow 3 \text{ XOR } 1 \text{ XOR } 2 = 0$

不同的 XOR 值为 $\{0, 1, 2, 3\}$ ，因此输出为 4。

提示：

- $1 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq n$
- `nums` 是从 1 到 `n` 的整数的一个排列。